CAMPOS IA â€” PRE-CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (200 HORAS)
MATERIAL DIDATICO INSTITUCIONAL â€” MODO DE PRODUCAO
Ambiente Virtual de Aprendizagem Oficial â€¢ Rede Federal de Educacao Profissional e Tecnologica

Secao 1: Paradigma de Agentes Autonomos e Raciocinio ReAct

Assistentes inteligentes modernos transcendem chatbots estatisticos ao adotar o padrao ReAct (Reasoning and Acting). O modelo intercala passos de pensamento logico explicito (Thought), selecao de ferramentas operacionais (Action) e observacao de retornos do ambiente (Observation), permitindo decompor problemas complexos em subtarefas sequenciais verificaveis.

Secao 2: Chamada de Ferramentas (Tool Use e Function Calling)

Grandes modelos de linguagem sao conectados a fontes de informacao em tempo real atraves de declaracao formal de schemas JSON (OpenAPI / Function Calling). O modelo nao executa codigo diretamente; em vez disso, formula uma chamada estruturada com argumentos validados que a aplicacao servidora executa e devolve como observacao contextual.

[ASS-304: PLANEJAMENTO DE ASSISTENTES EM INTELIGENCIA ARTIFICIAL - PAGINA 3]
CAMPOS IA â€” PRE-CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (200 HORAS)
MATERIAL DIDATICO INSTITUCIONAL â€” MODO DE PRODUCAO
Ambiente Virtual de Aprendizagem Oficial â€¢ Rede Federal de Educacao Profissional e Tecnologica
Secao 3: Memoria Conversacional, Guardrails e Mitigacao de Alucinacoes
O gerenciamento de sessao utiliza estrategias como resumo dinamico (sliding window com summarization) para nao estourar a janela de contexto. Guardrails de seguranca filtram entradas maliciosas (jailbreak, prompt injection) e barram respostas fora do escopo institucional ou com dados confidenciais, assegurando confiabilidade operacional.

[ASS-304: PLANEJAMENTO DE ASSISTENTES EM INTELIGENCIA ARTIFICIAL - PAGINA 4]
CAMPOS IA â€” PRE-CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (200 HORAS)
MATERIAL DIDATICO INSTITUCIONAL â€” MODO DE PRODUCAO
Ambiente Virtual de Aprendizagem Oficial â€¢ Rede Federal de Educacao Profissional e Tecnologica
Secao 4: Design Instrucional e Avaliacao Qualitativa de Assistentes
Projetar a personalidade e os limites instrucionais de um assistente pedagÃ³gico exige instrucoes de sistema (System Prompts) precisas, tom colaborativo e estimulo a autonomia do aluno sem fornecer respostas prontas. Atividade: Construir definicao de ferramentas para consulta de notas escolares via Function Calling. Referencias: Yao et al. (ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models).